
NOMBRES COMPLEXES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Maîtriser le calcul avec des complexes.
- Connaître et appliquer les formules usuelles de trigonométrie.
- Résoudre des équations complexes.
- Avoir une vision géométrique des complexes.

Table des matières

I	Généralités	2
1	Introduction	2
2	Fonction à valeurs complexes	3
3	Conjugué	3
4	Module	4
5	Nombres complexes de module 1	5
6	Exponentielle	6
7	Applications à la trigonométrie	7
8	Argument	8
9	Fonctions exponentielles complexes	9
II	Résolution d'équations	9
1	Racine carrée d'un nombre complexe	9
2	Résolution des équations du second degré à coefficients complexes	10
3	Racines n ième	11
4	Exponentielle complexe	12
III	Géométrie	12
1	Alignement et orthogonalité	13
2	Transformations du plan	13

I GÉNÉRALITÉS

1 INTRODUCTION

On admet l'existence d'un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$ et dans lequel existent une addition et une multiplication « qui ressemblent » à celles des réels. On admet aussi l'existence dans $\mathbb{C}$ d'un unique nombre, noté i , dont le carré vaut -1 . $\mathbb{C}$ est appelé ensemble des nombres complexes.

DÉFINITION 1

Un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ a une **écriture unique** sous la forme $z = a + ib$ où

- $a \in \mathbb{R}$, noté $\operatorname{Re}(z)$ est la partie réelle de z ,
- $b \in \mathbb{R}$, noté $\operatorname{Im}(z)$ est la partie imaginaire de z ,

Cette écriture est appelée **forme algébrique** de z .

REMARQUE. Lorsque $\operatorname{Im}(z) = 0$, z est un nombre réel. Lorsque $\operatorname{Re}(z) = 0$, z est de la forme ib et est dit imaginaire pur.

PROPOSITION 2

Soient $z \in \mathbb{C}$, $z' \in \mathbb{C}$,

$$z = z' \iff \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z').$$

Démonstration. Lié à l'unicité de l'écriture sous forme algébrique. □

SOMMES ET PRODUITS DE COMPLEXES

Soient $z = a + ib \in \mathbb{C}$ et $z' = a' + ib' \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} z + z' &= (a + a') + i(b + b') \\ zz' &= (aa' - bb') + i(ab' + ba') \end{aligned}$$

Tout se passe comme si on calculait dans $\mathbb{R}$ avec la règle $i^2 = -1$. On regroupe ensuite parties réelles d'un côté et parties imaginaires de l'autre.

Les formules sommatoires du chapitres précédentes sont toutes vraies pour des familles de complexes :

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $x \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$. On a

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

- Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

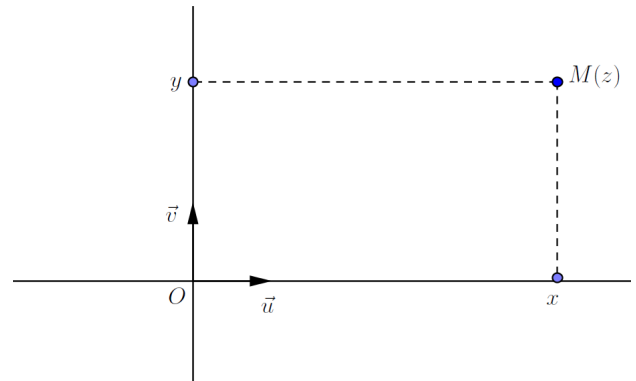
- Soient a et b deux complexes et $n \geq 0$. Alors

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Notons que les démonstrations sont complètement identiques, ce sera souvent le cas avec les complexes. Souvent mais pas tout le temps, il faut faire très attention.

INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

- On appelle **plan complexe** le plan euclidien orienté $\mathcal{P}$ rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
- A tout point M de coordonnées (x, y) dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on associe le complexe $z = x + iy$:
on dit alors que z est l'**affixe de M** , et, réciproquement, que M est l'**image de z dans le plan complexe**.
- On définit, de même, l'**affixe d'un vecteur $\vec{w}$ du plan** à l'aide de ses coordonnées dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.



2 FONCTION À VALEURS COMPLEXES

DÉFINITION 3

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

On dit que f est dérivable lorsque $\operatorname{Re} \circ f$ et $\operatorname{Im} \circ f$ le sont. On pose alors

$$f' := (\operatorname{Re} \circ f)' + i (\operatorname{Im} \circ f)'.$$

PROPOSITION 4

Soient $a \in I$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions dérivables en a et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. Alors,

- $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$.
- fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

PROPOSITION 5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable en a telle que $f(a) \neq 0$.

Alors, $\frac{1}{f}$ est dérivable en a et $\left(\frac{1}{f}\right)'(a) = -\frac{f'(a)}{f(a)^2}$.

PROPOSITION 6

Soient $a \in I$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions dérivables en a telles que $g(a) \neq 0$.

Alors, $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

3 CONJUGUÉ

DÉFINITION 7

Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$. Le conjugué de z est le nombre complexe, noté $\bar{z}$ défini par

$$\bar{z} = a - ib.$$

On considère le plan $\mathcal{P}$ repéré par un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ direct. Soient $A \in \mathcal{P}$ et $B \in \mathcal{P}$.

B est la symétrique de A par symétrie d'axe $(O, \vec{u}) \iff z_A = \bar{z}_B$.

PROPOSITION 8 (Propriétés du conjugué)1) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\overline{\overline{z}} = z$.2) Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

3) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, pour tout $w \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \quad \overline{zw} = \overline{z} \times \overline{w}.$$

4) Soit $z \in \mathbb{C}$.

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z} \quad : \quad z \text{ est imaginaire pur ssi } z = -\overline{z}$$

5) Si $z' \neq 0$

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$$

Démonstration. En repassant à l'écriture algébrique

□

PROPOSITION 9 (Inverse d'un complexe non nul)Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $z = a + ib \in \mathbb{C}$.

$$\text{Si } a^2 + b^2 \neq 0, \text{ alors } z \times \frac{\overline{z}}{a^2 + b^2} = 1.$$

On dit alors que z admet un inverse pour la multiplication et on note

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{a^2 + b^2}.$$

Démonstration. Directe

□

EXEMPLE 1. Mettre le complexe

$$z = \frac{3 - i\sqrt{2}}{1 + 5i}$$

sous forme algébrique.

4 MODULE**DÉFINITION 10**Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $z = a + ib$. On appelle module de z et on note $|z|$ le réel

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

PROPOSITION 11 (Propriétés du module)1) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|\bar{z}| = |z|$ et $|-z| = |z|$.2) Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

De plus, si $z \neq 0$,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

3) Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\operatorname{Im}(z)| \leq |z| \text{ et } |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|.$$

4) Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Si $z' \neq 0$, alors

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

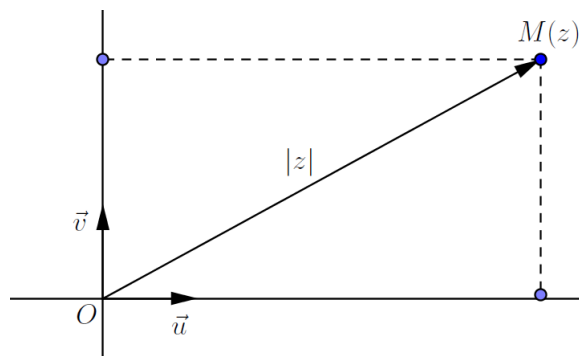
5) **Inégalité triangulaire** : Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$||z| - |z'|| \leq |z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

De plus $|z + z'| = |z| + |z'| \iff z' = 0 \text{ ou } \exists \lambda \in \mathbb{R}^+, z = \lambda z'.$ *Démonstration.* En passant à la forme algébrique. 5) Classique □

- Soient $z \in \mathbb{C}$ et M l'image de z dans le plan complexe. On a $|z| = M = |\overrightarrow{OM}|$.
- De même, si $\vec{w}$ est le vecteur du plan complexe ayant pour affixe z , alors $\vec{w} = \overrightarrow{OM}$, et $|z|$ peut également être vu comme la norme du vecteur $\vec{w}$.
- En particulier, si z et z' sont deux complexes, et si M et M' désignent leurs images respectives dans le plan complexe, alors :

$$|\overrightarrow{MM'}| = |z' - z|$$

**PROPOSITION 12**Soit A un point du plan d'affixe a , et $r \in \mathbb{R}^+$.

- L'ensemble des points M d'affixe z du plan tel que $|z - a| = r$ est le cercle de centre A et de rayon r .
- L'ensemble des points M d'affixe z du plan tel que $|z - a| \leq r$ est le disque de centre A et de rayon r .

EXEMPLE 2. On considère les points A et B d'affixes respectives $a = 1 + i$ et $b = 3 - i$. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que le triangle ABM soit rectangle en M .

5 NOMBRES COMPLEXES DE MODULE 1**DÉFINITION 13**On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1.L'ensemble des points du plan associés aux éléments de $\mathbb{U}$ est le cercle unité ou cercle trigonométrique.

PROPOSITION 14

$$z \in \mathbb{U} \iff |z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$$

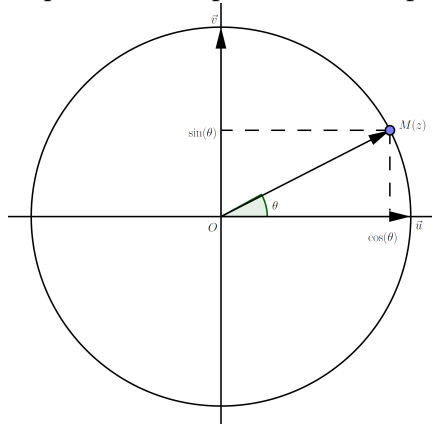
Démonstration. Immédiat □

PROPOSITION 15 (*Paramétrisation du cercle trigonométrique*)

Soit $z \in \mathbb{U}$ d'écriture algébrique $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} x = \cos(\theta) \\ y = \sin(\theta) \end{cases}$$

REMARQUE. θ n'est pas unique! Il est unique à un multiple entier de 2π près

**DÉFINITION 16** (*Notation exponentielle*)

On introduit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la notation

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

6 EXPONENTIELLE**PROPOSITION 17** (*Relation fondamentale*)

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, pour tout $\theta' \in \mathbb{R}$,

$$e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'}.$$

Démonstration. En utilisant les propriétés de cos et sin. Quoi que? □

COROLLAIRE 18

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}.$$

PROPOSITION 19 (*Formule d'Euler et formule de Moivre*)

1) [**Formule d'Euler**] Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

2) [**Formule de Moivre**] Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

7 APPLICATIONS À LA TRIGONOMÉTRIE**MÉTHODE** (*Linéarisation*)

On veut transformer $\cos^n(t)$ ou $\sin^n(t)$ en somme de $\cos(kt)$ et $\sin(kt)$.

- 1) On exprime $\cos(t)$ ou $\sin(t)$ avec les formules d'Euler
- 2) On développe avec la formule du binôme de Newton
- 3) On regroupe les exponentielles conjuguées, en appliquant Euler dans l'autre sens

EXEMPLE 3. Linéariser $\sin^3(t)$.

MÉTHODE (*« Délinéarisation »*)

On veut transformer $\cos(nt)$ ou $\sin(nt)$ en somme puissance de $\cos(t)$ et/ou $\sin(t)$

- 1) On utilise la formule de De Moivre pour obtenir la partie réelle ou imaginaire de $(\cos(t) + i\sin(t))^n$
- 2) On développe avec la formule du binôme de Newton
- 3) On identifie les parties réelles et imaginaires.
- 4) On transforme éventuellement les $\sin, \cos$ avec $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$.

EXEMPLE 4. Exprimer $\cos(4t)$ en fonction de $\cos(t)$.

MÉTHODE (*Angle moitié*)

Soit a, b deux réels. On veut factoriser $e^{ia} \pm e^{ib}$.

- $e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right) e^{i\frac{a+b}{2}}$
- $e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}} \right) = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right) e^{i\frac{a+b}{2}}$

EXEMPLE 5. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, mettre $1 + e^{i\theta}$ et $1 - e^{i\theta}$ sous forme algébrique.

EXEMPLE 6. Calculer $C = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$ et $S = \sum_{k=0}^n \sin(kt)$.

PROPOSITION 20 (*Transformation de sommes en produits*)

Pour tous $p \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos(p) - \cos(q) &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) + \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) - \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\end{aligned}$$

8 ARGUMENT**DÉFINITION 21** (*Argument*)

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z \neq 0$. Alors $\frac{z}{|z|}$ est de module 1. Donc, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}.$$

Ce réel θ est appelé un argument de z , noté $\arg(z)$. Il est unique à un multiple entier de 2π près.

L'écriture $z = |z|e^{i\theta}$ est appelée forme trigonométrique ou forme exponentielle de z .

On note alors

$$\text{Arg}(z) = \{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

$\text{Arg}(z)$ est l'argument de z .

REMARQUE. Attention à bien distinguer **un** argument (réel) de **l'**argument (ensemble).

EXEMPLES 7.

- $\arg(1) \equiv 0[2\pi]$ et $\text{Arg}(1) = \{2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- $\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $\text{Arg}(i) = \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- $\arg(-i) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $\text{Arg}(i) = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

EXEMPLE 8. Mettre sous forme trigonométrique $z = -1 + i\sqrt{3}$.

PROPOSITION 22 (*Egalité sous forme trigo*)

Soient $z = re^{i\theta}$ et $w = Re^{i\varphi}$ deux complexes non nuls sous forme trigonométrique.

$$z = w \iff \begin{cases} r = R \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \varphi + 2k\pi \end{cases}$$

PROPOSITION 23 (*Calculs avec Arg*)

Soient $z, z' \in \mathbb{C}^*$. Alors

- | | |
|---|---|
| <p>1) $\arg(z) \equiv 0 \quad [2\pi] \iff z \in \mathbb{R}_+^*$
 $\arg(z) \equiv 0 \quad [\pi] \iff z \in \mathbb{R}^*$
 $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} \quad [\pi] \iff z \in i\mathbb{R}^*$</p> | <p>2) $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad [2\pi]$
 $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi]$
 $\arg(z^n) = n \arg(z) \quad [2\pi]$
 $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$</p> |
|---|---|

Démonstration. En utilisant les propriétés de $e^{i\theta}$. □

MÉTHODE (Transformer $a\cos(t) + b\sin(t)$ en $A\cos(t - \varphi)$)

- 1) Utiliser $a\cos(t) + b\sin(t) = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(t) + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin(t) \right)$.
- 2) Déterminer φ tel que $\cos(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin(\varphi) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- 3) Utiliser le développement de $\cos(t - \varphi)$.

EXEMPLE 9. Mettre $\cos t + \sin t$ sous la forme $A\cos(t - \varphi)$.

REMARQUE. C'est assez utile en physique et en SI. On a plutôt $A\cos(t + \varphi)$ néanmoins.

9 FONCTIONS EXPONENTIELLES COMPLEXES

PROPOSITION 24

Soit $z \in \mathbb{C}$.

La fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{zt}. \end{aligned}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto ze^{zt}. \end{aligned}$$

PROPOSITION 25

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable.

La fonction

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{\varphi(t)}. \end{aligned}$$

est dérivable sur I et sa dérivée est la fonction

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto \varphi'(t)e^{\varphi(t)}. \end{aligned}$$

EXEMPLES 10.

Calculer la dérivée de $x \mapsto e^{x+ix^2}$.

II RÉOLUTION D'ÉQUATIONS

1 RACINE CARRÉE D'UN NOMBRE COMPLEXE

DÉFINITION 26

Soit $z \in \mathbb{C}$. $a \in \mathbb{C}$ est une racine carrée de z lorsque $a^2 = z$.

THÉORÈME 27

Soit $z \in \mathbb{C}$. Si $z \neq 0$, alors z admet exactement deux racines carrées opposées. 0 a une unique racine carrée : 0.

MÉTHODE

Extraction d'une racine carrée Soit z et on cherche ω tel que $z = \omega^2$

- Sous forme algébrique : on raisonne par implication en posant $\omega = a + ib$, en utilisant $z = \omega^2$ et $|z| = |\omega|^2$.
- Sous forme trigonométrique : $z = re^{i\theta}$: les racines sont simplement $\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $-\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} = \sqrt{r}e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)}$

EXEMPLE 11. Déterminer les racines carrées dans $\mathbb{C}$ de $z = 3e^{i\frac{\pi}{5}}$ et de $z = 8 - 6i$.

2 RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ À COEFFICIENTS COMPLEXES

On considère l'équation

$$(E): \quad az^2 + bz + c = 0,$$

où

- $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{C}$ sont les coefficients de l'équation (E).
- z est l'inconnue complexe à déterminer.

On pose, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = az^2 + bz + c$ le trinôme du second degré associé à (E).

THÉORÈME 28

On considère l'équation (E) et on introduit la quantité

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

appelée discriminant du trinôme P .

- 1) Si $\Delta \neq 0$, (E) a deux solutions distinctes

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

où δ est une racine carrée de Δ

- 2) Si $\Delta = 0$, (E) a une unique solution $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

REMARQUE. Dans le cas $\Delta \neq 0$, on a la factorisation du trinôme :

$$\text{Pour tout } z \in \mathbb{C}, P(z) = a(z - z_1)(z - z_2).$$

Dans le cas $\Delta = 0$, on a la factorisation

$$\text{Pour tout } z \in \mathbb{C}, P(z) = a(z - z_0)^2.$$

EXEMPLE 12. Résoudre $z^2 + (2 + i)z - \frac{5}{4} + \frac{5}{2}i = 0$.

PROPOSITION 29 (Somme et produit des racines)

1) On considère l'équation (E). On note z_1 et z_2 les deux solutions de (E) (éventuellement confondues dans le cas $\Delta = 0$). Alors

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

2) Soient $S \in \mathbb{C}$ et $P \in \mathbb{C}$. Les solutions complexes du système

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = S \\ z_1 z_2 = P \end{cases}$$

sont exactement les solutions de $(eq) : z^2 - Sz + P = 0$.

PROPOSITION 30 (Factorisation et racine)

Si P est une fonction polynomiale non constante à coefficients complexes admettant a pour racine, alors $P(z) = (z - a)Q(z)$ où Q est une fonction polynomiale de degré 1 de moins que celle de $P(z)$.

EXEMPLE 13. Résoudre $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$.

3 RACINES N IÈME**DÉFINITION 31**

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $n \geq 1$. On appelle racine n -ième de z tout nombre complexe a tel que

$$a^n = z.$$

DÉFINITION 32

Un nombre complexe a vérifiant $a^n = 1$ est appelé racine n -ième de l'unité. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de 1 ;

PROPOSITION 33 (Détermination de $\mathbb{U}_n$)

Soit $n \geq 1$. Alors

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid 0 \leq k \leq n-1, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Les $w_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ sont les racines n ième de l'unité.

EXEMPLE 14. Résoudre $z^3 = 1$

PROPOSITION 34

Soit $n \geq 2$ et ω une racine n ième de l'unité différente de 1. On a

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0.$$

Démonstration. Somme géométrique

□

EXEMPLE 15. Etudier $j = e^{2i\frac{\pi}{3}}$.

THÉORÈME 35 (Racine n ième)

Soit $a \in \mathbb{C}^*$.

L'équation $z^n = a$ d'inconnue z complexe admet n solutions distinctes, appelées racines $n^{\text{èmes}}$ de a .

Plus précisément, si $a = re^{i\theta}$ où $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, alors l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de a est l'ensemble (à n éléments) :

$$\{\sqrt[n]{r}e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}.$$

Ainsi, si z_0 est une racine $n^{\text{ème}}$ particulière de a , alors l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de a est

$$\{z_0\omega_k, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}.$$

REMARQUE. Pour connaître toutes les racines n d'un complexe, il suffit d'en avoir une, et de la multiplier par les racines n ième de l'unité.

EXEMPLE 16. Résoudre $z^3 = 27i$.

EXEMPLE 17. Résoudre pour $n > 0$, $\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^n = \frac{1+i\tan(\theta)}{1-i\tan(\theta)}$ où $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

4 EXPONENTIELLE COMPLEXE**DÉFINITION 36**

Soit $z \in \mathbb{C}$. Le complexe exponentielle de z , noté e^z ou $\exp(z)$ est défini par

$$e^z = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i\operatorname{Im}(z)}.$$

e^z est défini par sa forme trigonométrique :

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} \text{ et } \operatorname{Arg}(e^z) = \{\operatorname{Im}(z) + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

PROPOSITION 37 (Propriétés d'exponentielle complexe)

1) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $e^z \in \mathbb{C}^*$.

2) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$.

3) Pour tout $z \in \mathbb{C}$, pour tout $w \in \mathbb{C}$,

$$e^{z+w} = e^z e^w \text{ et } e^{z-w} = \frac{e^z}{e^w}.$$

4) Soient $z \in \mathbb{C}$ et $w \in \mathbb{C}$ tels que :

$$e^z = e^w \iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } z - w = i \times 2k\pi.$$

EXEMPLE 18. Résoudre $e^z = \sqrt{3} + i$.

III GÉOMÉTRIE

On munit le plan $\mathcal{P}$ d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Rappels :

- Soient $M \in \mathcal{P}$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ses coordonnées.

On appelle affixe de M le nombre complexe $x + iy$.

- Soient $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$ un vecteur et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ses coordonnées.

On appelle affixe de $\vec{u}$ le nombre complexe $x + iy$.

- Soient A et B deux points d'affixes a et b . L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est le nombre complexe $b - a$.
- Soient A et B deux points d'affixes a et b . Alors, $AB = |b - a|$.
- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls d'affixes u et v . Alors $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \arg\left(\frac{v}{u}\right) [2\pi]$.

1 ALIGNEMENT ET ORTHOGONALITÉ

PROPOSITION 38

Soient A, B, C, D trois points distincts du plan d'affixes a, b, c, d .

Alors $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\frac{d-c}{b-a}\right) [2\pi]$.

PROPOSITION 39

Soient A, B, C trois points distincts du plan d'affixes a, b, c .

A, B, C sont alignés si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.

REMARQUE. Dans un exercice de géométrie complexe, un calcul du quotient du type $\frac{c-a}{b-a}$ est souvent le coeur du problème.

PROPOSITION 40

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'affixes u et v . On suppose que $\vec{u} \neq \vec{0}$.

Alors, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\frac{v}{u} \in i\mathbb{R}$.

2 TRANSFORMATIONS DU PLAN

TRANSLATION

PROPOSITION 41

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan d'affixe a .

Alors, la translation de vecteur $\vec{u}$ est l'application $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z + a$.

ROTATION

PROPOSITION 42

Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $\omega \in \mathbb{C}$.

La rotation de centre ω et d'angle θ est l'application $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$.

HOMOTHÉTIE

PROPOSITION 43

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\omega \in \mathbb{C}$.

L'homothétie de centre ω et de rapport λ est l'application $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \lambda(z - \omega) + \omega$.

SIMILITUDES DIRECTES

DÉFINITION 44

Soit $s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

On dit que s est une similitude directe s'il existe $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ tel que $s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto az + b$.

REMARQUES.

- Si $a \neq 1$, s admet un point fixe ω égal à $\frac{b}{1-a}$.
 s est alors la composée de l'homothétie de centre ω et de rapport $|a|$ et de la rotation de centre ω et d'angle θ tel que $\arg(a) \equiv \theta [2\pi]$.
- Sans hypothèse sur a , s est la composée $\tau \circ h \circ r$ où τ est la translation de vecteur b , h est l'homothétie de centre O et de rapport $|a|$, et r est la rotation de centre O et d'angle θ vérifie $\arg(a) \equiv \theta [2\pi]$.

SYMÉTRIE AXIALE D'AXE RÉEL

PROPOSITION 45

La symétrie axiale d'axe réel est l'application $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$.

REMARQUE. La conjugaison est donc la symétrie axiale d'axe réel. On pourrait construire d'autres symétries axiales, et de manière générale une transformation $z \mapsto a\bar{z} + b$ est appelée une similitude indirecte.